LKPD STRUKTUR DATA

Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Struktur Data
Kelas / Semester	X Keramik A / Genap
Model / Metode	Problem Based Learning (PBL)
Nama Lengkap	RETNO NAWANG SARI
No. Absen / Kelas	10 KERAMIK A / X KERAMIK A

🎯 A. Tujuan Pembelajaran baca

1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. (C2-Menjelaskan)
2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. (C2- Mengidentifikasi)
3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. (C4- Menganalisis)

📌 B. Petunjuk Pengerjaan perhatikan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti.
2. Kerjakan LKPD ini secara individu.
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis / poster / slide / video (pilih salah satu) berdasarkan jawaban kalian.
4. Untuk bagian analisis kasus (Bagian 4), pilih salah satu level yang sesuai dengan kemampuanmu.

🖍️ C. Lembar Pengerjaan isi semua

1. Pengertian Struktur Data

Tuliskan pengertian Struktur Data menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!

adalah sebuah metode atau cara untuk menyusun, menyimpan, dan mengorganisir data di dalam sistem komputer atau basis data (database) agar data tersebut dapat diakses, diolah, dan diperbarui secara efisien.

2. Manfaat Struktur Data

Tuliskan 3 manfaat struktur data dalam kehidupan sehari-hari!

Menjaga Antrean Tetap Adil (Prinsip Queue/FIFO, Memudahkan Pencarian Lokasi dan Rute Jalan (Prinsip Graph),Mengatur Riwayat Aktivitas yang Sistematis (Prinsip Stack/LIFO)

3. Array, Stack, dan Queue

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap!

📦 **Pengertian Array (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

salah satu jenis struktur data linier yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen data dengan tipe yang sama di dalam lokasi memori komputer yang berdekatan.

📦 **Sebutkan 2 contoh Array dalam kehidupan sehari-hari**

1. Kotak Pil atau Obat Mingguan (Seven-Day Pill Organizer)
2. Kalender Dinding Berdasarkan Bulan

📚 **Pengertian Stack (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

struktur data linier yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan menggunakan prinsip operasi LIFO (Last In First Out).

📚 **Sebutkan 2 contoh Stack dalam kehidupan sehari-hari**

1. Tumpukan Keping CD / DVD pada Wadah Spindle 2. Struktur Pengisian Peluru pada Magasin Senjata Api

🚶 **Pengertian Queue (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

struktur data linier yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan menggunakan prinsip operasi FIFO (First In First Out).

🚶 **Sebutkan 2 contoh Queue dalam kehidupan sehari-hari**

1. Antrean Kendaraan di Gerbang Tol Otomatis (GTO) 2. Antrean Pemesanan Makanan di Layanan Drive-Thru

4. Analisis Kasus — pilih level sesuai kemampuanmu

Pilih salah satu level di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya. Setiap kasus disertai simulasi visual untuk membantumu.

(●) 🌟 **Level 1 — Perlu Bimbingan** ( ) 🔥 **Level 2 — Berkembang** ( ) 🚀 **Level 3 — Mahir**

📌 Kasus A — Rak Loker Sekolah

Rak loker bernomor 1–10. Kamu ingin mengambil buku dari loker nomor 8.

🗄️ **Rak Loker :**



a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan kasus ini?

arayy

b. Mengapa kasus tersebut termasuk struktur data yang kamu sebutkan?

karena data tersebut urut berdasarkan kecil ke angka besar

c. Bagaimana cara menemukan loker nomor 8?

langsung menuju ke nomer 7

d. Apakah kamu perlu memeriksa loker lain untuk menemukan loker nomor 8?

tidakk

📌 Kasus B — Tumpukan Piring

Tumpukan piring dari bawah ke atas: Merah → Biru → Hijau → Kuning (paling atas).

🍽️ **Tumpukan Piring :**



a. Jenis struktur data yang sesuai dengan tumpukan piring ini?

stack

b. Jika kamu mengambil satu piring dari tumpukan, piring apa yang pertama terambil?

kuning karena berada diatas sendiri

c. Mengapa piring itu yang terambil lebih dulu?

ya karena berada diatas, kalo diambil dari bawah/tengah otomatis akan pecah piringnya

d. Setelah piring pertama diambil, piring apa yang sekarang berada di paling atas?

piring hijau

📌 Kasus C — Antrean di Kantin

Antrean: Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina (terakhir).

🚶 **Antrean :** Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina

a. Jenis struktur data yang sesuai dengan antrean ini?

queue

b. Siapa yang akan dilayani lebih dulu?

andi

c. Mengapa dia yang dilayani lebih dulu?

karena datang lebih awal no 1

d. Setelah Andi dilayani, siapa yang sekarang berada di depan antrean?

budi

🎨 D. Petunjuk Pembuatan Tugas Akhir pilih satu

No	Bentuk Tugas	Platform	Keterangan
1	Infografis	Canva	Desain vertikal/horizontal, menarik secara visual
2	Poster Digital	Canva	Desain besar dengan visual yang mencolok
3	Slide Presentasi	Canva/Google Slides	5–7 slide, dilengkapi animasi
4	Video/Presentasi Rekam	Canva/Rekaman HP	Maksimal 3 menit, menjelaskan materi dengan suara sendiri

📌 **Pilih salah satu** bentuk tugas di atas, buat karyamu, lalu unggah pada bagian di bawah.

Ø=ÜÎ Karya: en.png

